ضرب عدد في جذر:

سؤال ٤ جد ناتج ما يأتي:

1. $3 \times 2\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$
2. $7 \times 3\sqrt{2} = 21\sqrt{2}$
3. $-2 \times 1\sqrt{3} = -2\sqrt{3}$
4. $-4 \times 3\sqrt{7} = -12\sqrt{7}$

جد ناتج ما يأتي:

اختبر نفسك

1. $5 \times 2\sqrt{6}$
2. $8 \times 2\sqrt{8}$

الجذور التربيعية وتشمل:

أولاً: الجذور التي تحتوي على أرقام يمكن جذرها:

$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{9} = 3$
$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{25} = 5$	$\sqrt{36} = 6$
$\sqrt{49} = 7$	$\sqrt{64} = 8$	$\sqrt{81} = 9$
$\sqrt{100} = 10$	$\sqrt{121} = 11$	$\sqrt{144} = 12$

ثانياً: الجذور التي تحتوي على أرقام يمكن تبسيطها:

1 $\sqrt{12}$

12	2
6	2 برة
3	3 جوة

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

2 $\sqrt{18}$

$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

3 $\sqrt{27}$

27	3
9	3 برة
3	3 جوة
1	

$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$

4 $\sqrt{50}$

50	2
25	5 برة
5	5 جوة
1	

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

ثالثاً: الجذور التي لا يمكن جذرها ولا تبسيطها:

مثلاً: $(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7})$

سؤال بسط الجمل العددية التالية باستخدام ترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية:

1 $(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$

$(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$

$= 5 + \sqrt{15} - \sqrt{15} - 3 = 2$

2 $(\sqrt{12} - \sqrt{18})(\sqrt{12} + \sqrt{18})$

$(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2})(2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})$

$= 12 + 6\sqrt{6} - 6\sqrt{6} - 18 = -6$

3 $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

$(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

$= 3 - \sqrt{6} + \sqrt{6} - 2 = 1$

4 $(\sqrt{7} - \sqrt{2})^2$

$(\sqrt{7} - \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2})$

$= 7 - \sqrt{14} - \sqrt{14} + 2$

$= 9 - 2\sqrt{14}$